历史对局信号与试玩建议

仅训练数据冻结六项假设，保留集 6/6 项达到题定方向复现条件。优先检查已复现方向的假设，未复现项目作为反证调查；不直接发布英雄数值改动。

数据与来源核对

训练 92650×117、测试 10294×117。标签±1，英雄 113 列值-1/0/+1 且每方五人；详细质量检查见 DataAudit。跨 split 精确整行交集 0，没有 match ID，不能宣称排除了所有对局泄漏。

UCI 正文确实引用 gist 采集代码和 heroes.json。被引用代码的原始输出是 15 列而不是 117 列；引用存在不能证明格式转换。映射 JSON 有 ID 但缺少可信的指示矩阵生成/排序证据，因此交付只用 H001-H113，与第 5 至 117 列逐一对应。正号英雄在标签+1 时胜，负号英雄在标签-1 时胜。

冻结六项及保留复核

槽位	方向	训练场次	训练差 **pp**	测试场次	测试差 **pp**	方向复核
H057	高	8320	10.7828	917	10.0032	方向复现
H103	高	5959	8.604	690	9.4726	方向复现
H036	高	10729	6.397	1169	5.8265	方向复现
H091	低	1592	-14.6712	198	-6.4431	方向复现
H061	低	1960	-12.3912	210	-2.6682	方向复现
H080	低	1575	-11.4211	173	-14.3268	方向复现

分析方法

训练总体+1 方胜率 52.6519%。cluster/mode/type 层训练>=100 用层胜率，否则总体回退；每次英雄出场按所在阵营取 p 或 1-p。校正差=原始胜率-预期率，以百分点表示。全部 113 项见 TrainSignals，训练合格项取最高三和最低三，按 H 编号打破并列。

测试沿用冻结训练基线，未重估也未重选。测试支持>=100 且校正差严格同号才标方向复现；两 split 分方差和回退占比见 HoldoutReview。原始胜率 Wilson 95%区间 z=1.96 只针对原始率，不能当作校正差显著性。六项为探索性多重比较，不作显著性或因果宣告。

试玩实施

队列逐项写出假设、训练与测试证据、阵营混杂、配对对照、观察指标和推翻条件。方向复现者优先级 1，未复现者优先级 2；可因设计资源调整优先顺序，但不能改写训练冻结名单。

先在实际试玩系统核实槽位身份和当前版本，再在玩家水平、阵容/角色及模式相近条件下安排配对和交换阵营。预先约定样本量与实际重要性界限，未给定参数不伪称材料规定。

限制

2016 两小时观测窗口及原始 split 不代表时间外推验证。没有补丁版本、玩家技能、角色和完整对局 ID，分层校正只处理三个可见编码，不排除选角协同与玩家差异。不能把历史关联直接外推当前版本或宣布必须削弱/增强。

三个完整试玩名额的训练稳健性核验

共 21 个训练样本>=1000 的 cluster 逐个剔除。每次用剩余训练重建分层及总体回退率，不重选 FrozenSix，也不读取测试集重估。支持不足情景保留，不从分母静默删除。

所有情景支持>=500、每方>=100 且严格同号才可升级。保守强度是各剔除情景绝对校正差最小值，不是统计置信下界。完整三项选择=['H057', 'H061', 'H091']；在方向覆盖约束下穷举原六项的三项组合验证最优，强度和=36.59786619298495。

其余项目保留轻量证据收集，不能因未获完整名额而换入新的保留集强项。原训练冻结六项和原测试复核数值未改；执行前仍需核实当前版本、英雄槽位、玩家与阵容等条件。

H	selection_direction	upgrade_eligible	conservative_strength_pp	test_level
H057	high	True	10.55476	完整受控试玩（待批准执行）
H103	high	True	7.93899	轻量证据收集
H036	high	True	6.14521	轻量证据收集
H091	low	True	14.11458	完整受控试玩（待批准执行）
H061	low	True	11.92853	完整受控试玩（待批准执行）
H080	low	True	11.08879	轻量证据收集